LAPORAN
DOKUMEN ANALISIS PROYEK AKHIR
INTEGRASI LAYANAN PESANAN
WARUNG SEBLAK NGAKAK

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Integrasi Sistem dan Komputasi Awan (25IF1504)

Disusun oleh Kelompok ITERA:

Diva Anastasya	NIM 1224026
Dira Andrianti Rahmah	NIM 1224006
Nur Alifah Anggraeni	NIM 1224021
Nadjlah Cahya Nerik Fadilah	NIM 3224001

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI
STMIK BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan 1
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 1
1.4 Anggota Kelompok dan Pembagian Tugas 1
BAB II KONTEKS MITRA DAN PERSOALAN INTEGRASI 2
2.1 Profil Mitra dan Proses Bisnis 2
2.2 Sistem yang Ada dan Sebaran Data 2
2.3 Pihak Terdampak dan Akibat 2
BAB III PENDEKATAN INTEGRASI 3
3.1 Kasir dan Dapur Menggunakan Messaging 3
3.2 Kasir dan Pembukuan serta Perkembangan Tugas 3 3
3.3 Jalur Sinkron dan Asinkron 3
BAB IV RANCANGAN ARSITEKTUR DAN IMPLEMENTASI 4
4.1 Diagram Arsitektur 4
4.2 Batas Tanggung Jawab Tiap Layanan 4
4.3 Jalur Sinkron dan Kontrak REST 5
4.4 Jalur Asinkron dan Kontrak Event 5
4.5 Skema Data dan Transactional Outbox 7
4.5.1 Penyimpanan dan Pengiriman Ulang 7
4.5.2 Pembatalan dan Migrasi 7
4.6 Pengujian dan Demonstrasi 7
4.6.1 Demo Akhir dan Replay 8
4.6.2 Kontrak dan Batas Bukti 8
BAB V PENUTUP 9
5.1 Kesimpulan 9
5.2 Keterbatasan 9
5.3 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN 10
Lampiran 10

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 4. 1 Diagram arsitektur sistem 4
Gambar 4. 2 Respons 201 8
Gambar 4. 3 Stok sebelum 8
Gambar 4. 4 Stok sesudah 8
Gambar 4. 5 Dashboard Layanan Pembukuan 8
Tabel 1. 1 Anggota kelompok dan pembagian tugas 1
Tabel 1. 2 Sebaran data berdasarkan pemetaan Tugas 3 2
Tabel 3. 1 Pilihan gaya integrasi dan trade-off 3
Tabel 4. 1 Batas tanggung jawab layanan 4
Tabel 4. 2 Endpoint REST pada layanan Pesanan 5
Tabel 4. 3 Identitas dan tipe field event 6
Tabel 4. 4 Skema data per layanan 7
Tabel 4. 5 Hasil tes versi gabungan melalui Sail 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warung Seblak Ngakak menjadi mitra proyek integrasi kelompok ITERA. Berdasarkan pemetaan di Tugas 3, sistem yang terlibat adalah kasir/POS, dapur, pembukuan Excel, WhatsApp, Grab, dan pelanggan. Kasir mencatat transaksi dan pembayaran, dapur butuh rincian pesanan, dan pembukuan butuh data penjualan untuk direkap [1].

Data yang tersebar di banyak alat dan kanal bisa membuat input harus diulang dan dicocokkan secara manual. Akibatnya, instruksi ke dapur bisa berbeda dan rekap bisa tertinggal. Karena itu, proyek ini membuat prototipe tiga layanan untuk menguji pertukaran data yang terstruktur. Seberapa sering kendala terjadi dan besar dampak keuangannya bagi mitra belum diukur, sehingga laporan ini tidak menyebut angka yang belum ada datanya.

Implementasi terbaru memakai REST, RabbitMQ, dan Transactional Outbox. Laporan ini berisi analisis, kontrak, pembagian data, dan hasil pengujian versi gabungan di branch `integrasi-checkpoint-1` sesuai ruang lingkup Checkpoint 1 [2].

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah laporan ini: (1) bagaimana data tersebar dan siapa yang terdampak; (2) gaya integrasi apa yang cocok beserta trade-off-nya; (3) bagaimana membagi batas antarlayanan; dan (4) bagaimana memastikan pesanan dan event diproses dengan benar saat pesan gagal atau terkirim berulang. Tujuannya adalah menjelaskan dan membuktikan rancangan tersebut lewat kontrak, implementasi, dan pengujian.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

Cakupan laporan ini meliputi layanan Pesanan, Dapur, dan Pembukuan; REST HTTP lokal; event `order.created`; validasi stok; Problem Details; Outbox; dan deduplikasi. Prototipe belum terhubung otomatis ke POS lama, WhatsApp, Grab, atau Excel. Autentikasi lanjutan dan deployment cluster bukan sasaran CP1. Pilihan bumbu dan catatan khusus juga belum tersedia sebagai field tersendiri.

1.4 Anggota Kelompok dan Pembagian Tugas

Tabel 1. 1 Anggota kelompok dan pembagian tugas

Nama	NIM	Kontribusi akhir
Diva Anastasya	1224026	Layanan Pembukuan dan pengujian consumer
Dira Andrianti Rahmah	1224006	Dokumen analisis dan alur Dapur
Nur Alifah Anggraeni	1224021	Integrasi RabbitMQ dan Outbox
Nadjlah Cahya Nerik Fadilah	3224001	Layanan Pesanan dan REST API

BAB II
KONTEKS MITRA DAN PERSOALAN INTEGRASI

2.1 Profil Mitra dan Proses Bisnis

Warung Seblak Ngakak adalah usaha kuliner seblak yang menjadi mitra kelompok. Pelanggan memilih item, kasir mencatat pesanan dan pembayaran, lalu dapur menyiapkan makanan. Pesanan online dipetakan lewat WhatsApp/Grab dan transaksi direkap di Excel pada Tugas 3 [1]. Informasi tentang mitra diperoleh melalui wawancara.

Sumber informasi mitra: wawancara dengan pihak Warung Seblak Ngakak.

2.2 Sistem yang Ada dan Sebaran Data

Tabel 1. 2 Sebaran data berdasarkan pemetaan Tugas 3

Data	Lokasi/komponen	Kebutuhan integrasi
Transaksi dan pembayaran	Kasir/POS	Rincian untuk dapur dan rekap
Instruksi memasak	Dapur	Menu, jumlah, bumbu/catatan
Rekap penjualan	Excel	Data transaksi yang konsisten
Pesanan online	WhatsApp/Grab	Pencatatan oleh kasir

2.3 Pihak Terdampak dan Akibat

Kasir berpotensi harus menginput ulang, dapur membutuhkan instruksi yang lengkap, dan pemilik membutuhkan rekap yang sesuai dengan transaksi. Pelanggan juga bisa terdampak kalau rincian pesanan tidak sesuai. Bagian ini adalah analisis risiko, bukan kejadian yang sudah terbukti.

BAB III
PENDEKATAN INTEGRASI

3.1 Kasir dan Dapur Menggunakan Messaging

Pada Tugas 3, pasangan kasir–dapur dipilihkan messaging karena rincian pesanan perlu cepat sampai dan dapur tidak harus selesai memproses saat kasir menerima pesanan [1]. Di prototipe, layanan Pesanan menerbitkan `order.created` ke RabbitMQ, lalu consumer Dapur menyimpannya ke antrean. Queue dibuat terpisah supaya Dapur dan Pembukuan tidak berebut satu pesan.

3.2 Kasir dan Pembukuan serta Perkembangan Tugas 3

Pada Tugas 3, pasangan kasir–Excel dipilihkan file transfer karena rekap bisa dipindahkan secara berkala. Di CP1, layanan Pembukuan baru menerima event untuk membuktikan integrasi antarlayanan. Ini bukan berarti Excel sudah terhubung; ekspor/impor masih sebatas rencana. Outbox menyimpan niat publish bersama pesanan, sedangkan retry masih manual.

Tabel 3. 1 Pilihan gaya integrasi dan trade-off

Alur	Kelebihan	Konsekuensi
Klien → Pesanan: REST	Respons validasi dan simpan langsung	Bergantung pada API
Pesanan → Dapur: messaging	Penerima terpisah dari kasir	Perlu broker, deduplikasi dan pemantauan
Pesanan → Pembukuan: messaging + Outbox	Jurnal terisi dari event; event pending tersimpan	Konsistensi eventual; retry manual
Pembukuan → Excel: file transfer (rencana)	Sesuai rekap berkala	Belum dibuat; data tidak selalu terbaru

3.3 Jalur Sinkron dan Asinkron

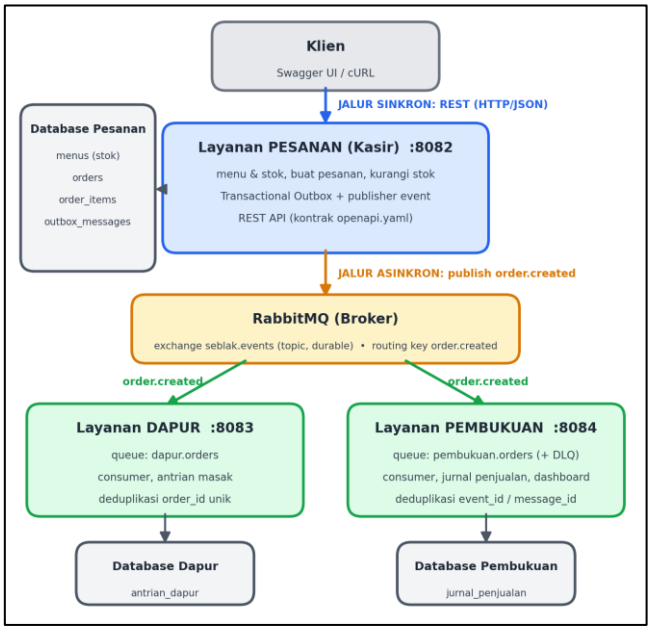
REST dipakai antara klien dan layanan Pesanan. Event menghubungkan Pesanan ke Dapur dan Pembukuan. Shared database tidak dipilih supaya tiap layanan punya skema sendiri. Panggilan REST langsung ke tiap penerima juga tidak dipilih karena membuat Pesanan bergantung pada ketersediaan penerima.

Consumer bekerja secara asinkron, tetapi API tetap mencoba publish setelah commit dan menunggu konfirmasi. Jadi, respons tidak menunggu dapur selesai, tetapi bisa tertunda selama satu kali percobaan publish. Pesan persistent dan queue durable membantu ketahanan, tetapi tidak menjamin pesan tidak pernah hilang, terutama kalau volume dihapus atau pesan yang gagal dibuang.

BAB IV
RANCANGAN ARSITEKTUR DAN IMPLEMENTASI

4.1 Diagram Arsitektur

Tiga layanan punya database masing-masing. Klien memanggil Pesanan lewat REST HTTP. Event dari Outbox dikirim ke exchange topic `seblak.events`, lalu diarahkan ke dua queue berbeda. Gambar 4.1 menunjukkan batas tiga layanan, kepemilikan database, jalur sinkron, dan jalur asinkron.



Gambar 4. 1 Diagram arsitektur sistem

Alur pada gambar: Klien/Swagger → REST → Pesanan :8082; Pesanan → database (menu, stok, orders, `order_items`, dan `outbox_messages`); Publisher → RabbitMQ `seblak.events` / `order.created`; exchange → `dapur.orders` → Dapur :8083 → database Dapur; exchange → `pembukuan.orders` → Pembukuan :8084 → database Pembukuan. Tidak ada panah langsung antara Dapur dan Pembukuan.

RabbitMQ memakai volume `sail-rabbitmq`. Queue durable dan pesan persistent bisa bertahan saat container dibuat ulang, selama volume dan konfigurasinya dipertahankan. Queue Pembukuan punya DLQ, sedangkan Dapur belum. Jaringan eksternal Compose membuat kedua penerima bisa mengakses broker milik layanan Pesanan.

4.2 Batas Tanggung Jawab Tiap Layanan

Tabel 4. 1 Batas tanggung jawab layanan

Layanan	Tanggung jawab	Batas
Pesanan :8082	Menu, stok, REST, orders/items, Outbox dan publisher	Tidak mengelola antrean atau jurnal penerima
Dapur :8083	Consumer dan `antrian_dapur`; deduplikasi `order_id`	Tidak mengubah stok; tidak menerima pembatalan otomatis
Pembukuan :8084	Consumer, jurnal dan dashboard HTTP	Tidak menjadi sumber menu/stok; tidak membalik jurnal otomatis

Stok dikelola layanan Pesanan. Dapur dan Pembukuan memakai data pesanan yang sudah lolos validasi. Database dipisah tanpa foreign key antarlayanan; hubungannya memakai ID dan kontrak event.

4.3 Jalur Sinkron dan Kontrak REST

Tabel 4. 2 Endpoint REST pada layanan Pesanan

Metode dan endpoint	Respons utama
`GET /api/v1/menu`	200 daftar menu
`POST /api/v1/pesanan`	201 + Location; 422 validasi/stok
`GET /api/v1/pesanan`	200 daftar pesanan
`GET /api/v1/pesanan/{nomor}`	200 detail menurut ID; 404
`POST /api/v1/pesanan/{nomor}/perubahan-status`	200; 404/409/422

Kontrak utama ada di `layanan-pesanan/routes/openapi.yaml`, dan Swagger harus menampilkan kontrak yang sama. Endpoint lama `/api/menus` dan `/api/orders` tetap dipertahankan agar kompatibel. Harga dikirim sebagai string desimal.

Galat memakai `application/problem+json` sesuai Problem Details [3]. Contoh berikut menggambarkan request yang tidak valid, bukan salinan persis seluruh respons saat berjalan:

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Data tidak valid",
  "status": 422,
  "detail": "Nama pelanggan wajib diisi.",
  "instance": "/api/v1/pesanan",
  "errors": { "nama_pelanggan": ["Nama pelanggan wajib diisi."] }
}
```

4.4 Jalur Asinkron dan Kontrak Event

`order.created` menyatakan bahwa sebuah pesanan sudah dibuat. Publisher mengirim envelope JSON ke exchange `seblak.events` dengan routing key `order.created`. Binding membagikan salinan pesan ke queue `dapur.orders` dan `pembukuan.orders`. ACK dilakukan setelah pesan diproses atau dikenali sebagai duplikat.

Tabel 4. 3 Identitas dan tipe field event

Field/atribut	Tipe atau nilai
`event_id`	String UUID; stabil pada retry
`event`	String: `order.created`
`occurred_at`	String timestamp ISO-8601
`data.id / data.jumlah`	Integer / integer
`data.nama_pelanggan / nama_menu / status`	String
`data.harga / total_harga`	String desimal; total pesanan
`data.metode_pembayaran`	String atau null
`data.items`	Array objek item
`items[].id / order_id / menu_id / jumlah`	Integer
`items[].nama_menu`	String
`items[].harga_satuan / subtotal`	String desimal
`AMQP`	JSON, persistent; type=`order.created`; `message_id=event_id`

Contoh ringkas berdasarkan demo:

```
{
  "event_id": "d982435a-ee26-488d-8536-b30a43b45514",
  "event": "order.created",
  "data": {
    "id": 2,
    "nama_pelanggan": "Nurr",
    "nama_menu": "Es Cokelat",
    "jumlah": 2,
    "harga": "16000.00",
    "total_harga": "16000.00",
    "metode_pembayaran": "tunai",
    "status": "diterima",
    "items": [
      {
        "menu_id": 56,
        "nama_menu": "Es Cokelat",
        "jumlah": 2,
        "harga_satuan": "8000.00",
        "subtotal": "16000.00"
      }
    ]
  },
  "occurred_at": "2026-11-01T15:07:08.825554Z"
}
```

Contoh ini meringkas kolom metadata item. Payload lengkap ada di Outbox dan README. Pembukuan memakai `event_id/message_id` dan fallback `order-{id}` untuk event lama. Dapur memakai `order_id` yang unik. Total pesanan tidak dikalikan lagi dengan jumlah.

4.5 Skema Data dan Transactional Outbox

Tabel 4. 4 Skema data per layanan

Layanan/tabel	Kolom penting	Fungsi
Pesanan / `menus`	`kode, nama_menu, harga, tersedia, stok`	Sumber menu dan stok
Pesanan / `orders`	`pelanggan, jumlah, harga, total_harga, pembayaran, status`	Pesanan induk
Pesanan / `order_items`	`order_id, menu_id, nama_menu, jumlah, harga_satuan, subtotal`	Rincian item
Pesanan / `outbox_messages`	`event_id, event_name, aggregate_id, payload, attempts, published_at, last_error`	Event dan status publish
Dapur / `antrian_dapur`	`order_id unik, pelanggan, detail_item, status`	Antrean; status awal menunggu
Pembukuan / `jurnal_penjualan`	`message_id unik, nama_menu, jumlah, harga_satuan, total, terjadi_pada`	Jurnal penjualan

Daftar menu menyaring ketersediaan; menu dengan stok nol tidak boleh dipesan meskipun masih terlihat. Pada pencatatan Pembukuan, total harus mengikuti total_harga dari event. Nama kolom harga_satuan di jurnal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalikan ulang total pesanan.

4.5.1 Penyimpanan dan Pengiriman Ulang

Pesanan, item, stok, dan Outbox disimpan dalam satu transaksi. Setelah commit, publisher mencoba mengirim satu kali dan menunggu confirm. Kalau koneksi gagal, event tetap berstatus pending dan operator menjalankan `outbox:publish`. Retry belum otomatis. Kalau pesan sudah diterima broker tetapi `published_at` gagal tersimpan, retry bisa mengirim duplikat, jadi deduplikasi tetap diperlukan.

4.5.2 Pembatalan dan Migrasi

Saat pembatalan, pesanan dikunci, statusnya dicek, stok dikembalikan, dan status disimpan dalam satu transaksi. Pembatalan ulang ditolak supaya stok tidak kembali dua kali. Belum ada event kompensasi untuk Dapur/Pembukuan. Migrasi kompatibilitas Pembukuan dilaporkan mempertahankan jurnal lama; Dapur hanya punya satu indeks unik `order_id` meskipun dua migrasi tercatat Ran [4].

4.6 Pengujian dan Demonstrasi

Tabel 4. 5 Hasil tes versi gabungan melalui Sail

Layanan	Tes lulus	Assertion
Pesanan	12	69
Dapur	7	21
Pembukuan	9	18
Total	**28**	**108**

Keluaran terminal menunjukkan seluruh suite lulus. Jumlah tersebut sudah termasuk enam tes bawaan Laravel. Pengujian memakai SQLite in-memory yang terpisah dari

database operasional. Skenario yang diuji mencakup stok, rollback, Problem Details, Outbox, endpoint lama, callback, duplikasi, dan adopsi skema lama. Hasil ini belum menggantikan pengujian konkurensi MySQL secara menyeluruh [4].

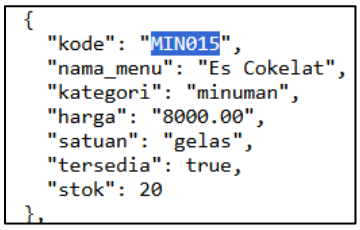
4.6.1 Demo Akhir dan Replay

Pesanan ID 2 atas nama Nurr berisi dua Es Cokelat (MIN015), harga satuan Rp8.000, total Rp16.000. Swagger memberi respons 201 dan Location detail, dan GET detail sesuai. Stok turun dari 20 menjadi 18. Terminal Dapur menerima pesanan #2, dan dashboard Pembukuan mencatat satu jurnal Rp16.000. Request yang tidak valid menghasilkan 422 dengan `application/problem+json`.

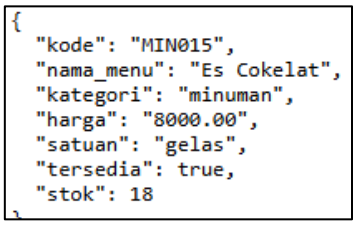
Replay dilakukan satu kali dengan payload Outbox serta `event_id/message_id` yang sama. Hasilnya: antrean `order_id=2` tetap satu, jurnal tetap satu, stok tetap 18, dan jumlah pesanan tetap dua. Queue kembali kosong. `published_at`, `attempts=1`, dan `last_error=null` tidak berubah. Ini membuktikan deduplikasi berjalan pada event yang diuji [4].



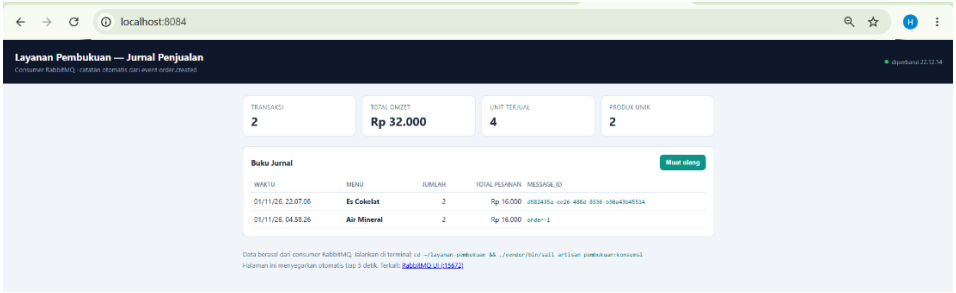
Gambar 4. 2 Respons 201



Gambar 4. 3 Stok sebelum



Gambar 4. 4 Stok sesudah



Gambar 4. 5 Dashboard Layanan Pembukuan

4.6.2 Kontrak dan Batas Bukti

Codex melaporkan Spectral 0 error, Swagger/YAML HTTP 200, dan pemulihan Outbox yang memakai broker terisolasi. Contoh Swagger 500 pada bukti sebelumnya masih berisi status 404, jadi contohnya perlu diperbarui sebelum bisa dinyatakan sepenuhnya sinkron. Versi yang diuji memakai branch `integrasi-checkpoint-1`; SHA final diisi setelah commit, tidak diasumsikan sebagai origin/main.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek ini mengintegrasikan Pesanan, Dapur, dan Pembukuan dengan data yang dipisah per layanan. REST melayani klien, sedangkan RabbitMQ mendistribusikan `order.created`. Outbox menyimpan niat pengiriman bersama transaksi, dan deduplikasi di penerima mencegah efek ganda saat pesan dikirim ulang.

Bukti demo menunjukkan pesanan tersimpan dengan benar, harga sesuai, stok berkurang, dan kedua penerima memproses event. Replay tidak menggandakan antrean maupun jurnal. Seluruh 28 tes dengan 108 assertion lulus. Hasil ini mendukung kesiapan teknis CP1 untuk skenario yang diuji, tetapi bukan bukti integrasi dengan sistem mitra atau kesiapan produksi.

5.2 Keterbatasan

Retry Outbox masih manual, Dapur belum punya DLQ, pembatalan belum diteruskan antarlayanan, dan prototipe belum terhubung ke POS, WhatsApp, Grab, atau Excel. Field bumbu/catatan belum lengkap. Informasi mitra berasal dari Tugas 3 dan wawancara, dan manfaat bisnisnya belum diukur.

5.3 Saran

Prioritas akhir adalah menyelaraskan contoh Swagger dan memastikan README serta laporan merujuk ke versi final. Scheduler retry, DLQ Dapur, dan event kompensasi bisa dirancang di tahap berikutnya. Autentikasi dan cluster mengikuti ketentuan checkpoint selanjutnya.

Sebelum demonstrasi, layanan, broker, dan consumer perlu dijalankan, serta Swagger dan terminal tes disiapkan. Setiap anggota perlu memahami kontribusinya, dan riwayat commit serta pembagian tugas harus sesuai kenyataan, termasuk bila ada perbaikan yang diambil alih anggota lain.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

[1] Kelompok ITERA. (2026). P03 – Kelompok Itera: Lembar Kerja Tugas 3 Memilih Gaya Integrasi. STMIK Bandung.

[2] STMIK Bandung. (2026). P07 – Panduan Checkpoint 1 Proyek Akhir. Integrasi Sistem dan Komputasi Awan (25IF1504).

[3] Nottingham, M., Wilde, E., & Dalal, S. (2023). RFC 9457: Problem Details for HTTP APIs. IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457.html

[4] Kelompok Proyek Seblak Ngakak. (2026). Catatan STATUS-CHECKPOINT-1.md, keluaran Sail, screenshot demo dan laporan replay, 1 November 2026. Branch integrasi-checkpoint-1. https://github.com/nazlaej/proyek-seblak

Lampiran

Branch: `integrasi-checkpoint-1`.

Tautan branch yang dikumpulkan:

Kontrak: `layanan-pesanan/routes/openapi.yaml`.

Catatan hasil: `docs/STATUS-CHECKPOINT-1.md`.

